

Домашнее задание - 1

Падалко Александр, Б05-615

28 сентября 2026 г.

Задача 1. $T(n) = 3T(\lfloor \sqrt{n} \rfloor) + \log_2 n$

Решение. Пусть $n = 2^m$, $m = \log_2 n$, $\sqrt{n} = \frac{m}{2}$

$$T(n) = S(m) = 3S(\frac{m}{2}) + m$$

$S(m)$ можем найти с помощью мастер-теоремы о рекурсии, в частности $S(m) = a \cdot S(\frac{m}{b}) + m^c$, где $a = 3, b = 2, c = 1$.

Отсюда следует, что поскольку $\log_a b = \log_2 3 > 1 = c$, то $S(m) = \Theta(m^{\log_2 3})$

Значит $T(n) = S(m) = \Theta(m^{\log_2 3}) = \Theta((\log_2 n)^{\log_2 3})$

□

Задача 2. $T(n) = 2T(\lceil \frac{n}{2} \rceil) + n \log_2 n$

Решение. Рассмотрим, как выглядит $T(n)$ при разделении на уровни.

В частности, на первом (самом высоком) уровне имеет просто $n \log_2 n$. Затем $2 \cdot \frac{n}{2} (\log_2 \frac{n}{2}) = n(\log_2 n - 1)$. На уровне k имеем: $n(\log_2 n - k)$. Значит, по сути, хотим найти $\sum_0^{\log_2 n} n(\log_2 n - k) = n \cdot \sum_0^{\log_2 n} (\log_2 n - k) = n \cdot \log_2 n (\log_2 n + 1) = \Theta(n \log_2^2 n)$

□

Задача 3. $T(n) = \sqrt{n} \cdot T(\lfloor \sqrt{n} \rfloor) + n$

Решение. Пусть $S(n) = \frac{T(n)}{n}$

$$S(n) = \frac{T(n)}{n} = \frac{T(\lfloor \sqrt{n} \rfloor)}{\sqrt{n}} + 1 = S(\sqrt{n}) + 1$$

Пусть $n = 2^m$, $m = \log_2 n$, $\sqrt{n} = \frac{m}{2}$

$$S(n) = P(m) = P(\frac{m}{2}) + 1 = \Theta(\log_2 m) = \Theta(\log_2 \log_2 n)$$

$$T(n) = S(n) \cdot n = \Theta(n \cdot \log_2 \log_2 n)$$

□